

實驗結果紀錄

產生時間：2026-05-19 00:25 標題：Detection of Weak Signals Using Quantum-Inspired Correlation

訊號參數

- 採樣率：1000 Hz
- 訊號頻率：50 Hz
- SNR 範圍：[-20, -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8]

量子電路結果

SNR (dB)	CCF Peak	QC HOM	Bell Corr	Quantum Advantage
-20	0.0969	0.4070	0.2906	4.20x
-18	0.1725	0.4067	0.2219	2.36x
-16	0.1822	0.3303	0.3072	1.81x
-14	0.1766	0.4278	0.2096	2.42x
-12	0.2813	0.4481	0.1625	1.59x
-10	0.3164	0.4427	0.2090	1.40x
-8	0.3851	0.4572	0.2176	1.19x
-6	0.4739	0.4091	0.2057	0.86x
-4	0.5096	0.3745	0.3146	0.73x
-2	0.6105	0.4366	0.2395	0.72x
0	0.6976	0.4264	0.1614	0.61x
2	0.8048	0.4265	0.1871	0.53x
4	0.8391	0.4895	0.1700	0.58x
6	0.8962	0.4886	0.2034	0.55x
8	0.9271	0.4753	0.1917	0.51x

資料集

- 原始樣本數：750 筆
- 增強後樣本數：1460 筆
- 特徵數量：7 個
- 特徵名稱：['peak_value', 'fwhm', 'prominence', 'qc_coincidence', 'qc_bell_corr', 'qc_hom_vis', 'local_cv']
- 標籤分布：{1: 872, 0: 588}

隨機森林

- CV AUC：0.9976 ± 0.0019
- Test AUC：0.9967

特徵重要性：

特徵	重要性	類型
peak_value	0.5243	傳統
fwhm	0.1174	傳統
qc_coincidence	0.0959	量子 [QC]
prominence	0.0916	傳統
qc_hom_vis	0.0789	量子 [QC]
local_cv	0.0579	傳統
qc_bell_corr	0.0340	量子 [QC]

1D CNN

- Test AUC：0.9975
- 訓練 Epoch 數：34
- 最終 Train AUC：0.9977
- 最終 Val AUC：1.0

最終比較

方法	AUC
CCF Baseline	0.9981

方法	AUC
Random Forest	0.9979
1D CNN	0.9975

各 SNR 準確率：

SNR (dB)	CCF	RF	CNN
-20	100.00%	100.00%	100.00%
-18	100.00%	100.00%	100.00%
-16	100.00%	100.00%	100.00%
-14	100.00%	100.00%	98.06%
-12	100.00%	100.00%	82.83%
-10	94.62%	92.47%	41.94%
-8	75.00%	89.13%	100.00%
-6	100.00%	100.00%	100.00%
-4	100.00%	100.00%	100.00%
-2	100.00%	100.00%	100.00%
0	100.00%	100.00%	100.00%
2	100.00%	100.00%	100.00%
4	100.00%	100.00%	100.00%
6	100.00%	100.00%	100.00%
8	100.00%	100.00%	100.00%

產出檔案

- block1_signals.png
- block2_quantum_circuit.png
- block3_features.png
- block4_random_forest.png
- block5_cnn.png
- block6_final_summary.png
- features.csv